Guía de Backup y Automatización del Servidor

Rutinas de backup y scripts correspondientes (automatización básica) del sistema SGRSI

Nombre del grupo: DataMiners

Integrantes: Francisco Camacho, Lautaro Larrosa, Bruno Coirolo, Nicolas Pereira

Unidad curricular: Administración de Sistemas Operativos

Docente(s): Christian Venturiel

Fecha de culminación del trabajo: 23/08/2026

Número de entrega: Segunda Entrega



Índice

1. Introducción 3
2. Desarrollo del proyecto 3
2.1 Criterio de rúbrica 3
2.2 Descripción de la rutina de backup 3
2.3 Diseño modular de los scripts 3
2.4 Backup de base de datos 4
2.5 Backup de archivos 4
2.6 Automatización con cron 4
2.7 Retención y verificación 4
3. Checklist final 4
4. Problemas comunes 5
5. Referencias Bibliográficas 5

Introducción

Esta guía documenta el proceso para implementar y automatizar las rutinas de backup del servidor SGRSI, cubriendo tanto el respaldo de la base de datos MySQL como el de los archivos de la aplicación. Se elabora como parte de la unidad curricular de Administración de Sistemas Operativos, y queda disponible como referencia para cualquier integrante del equipo que necesite repetir, auditar o restaurar una copia de seguridad en el futuro.
El alcance de este documento cubre el diseño modular de los scripts Bash, la automatización mediante cron, el almacenamiento en el servidor de respaldo, la política de retención y la verificación de las copias generadas.

Desarrollo del proyecto

1. Criterio de rúbrica

Esta guía corresponde al criterio de implementación de scripts Bash modulares para la automatización de tareas del servidor, específicamente rutinas de respaldo (backup) de la base de datos y de los datos de aplicación, con verificación de ejecución. Se apunta a un nivel de Avance significativo, incorporando documentación del servidor de respaldo, justificación de la política de retención y evidencia de ejecución programada (cron) junto con los registros (logs) de resultado.

2. Descripción de la rutina de backup

Se implementan y documentan las rutinas de backup del entorno SGRSI mediante scripts Bash modulares, ejecutados de forma automática mediante cron y almacenados en el servidor de respaldo. Se incluye el backup de la base de datos MySQL (dump) y el backup de los archivos de la aplicación (código y adjuntos), con rotación y retención de copias, y registro de logs para la verificación de éxito o fallo de cada ejecución.

> *Ajustar nombres de host, rutas y frecuencia según la topología real definida por el equipo (IP estática del servidor SGRSI, IP del servidor de respaldo, etc.).*

3. Diseño modular de los scripts

La estructura se organiza en un script principal que invoca módulos separados, evitando lógica monolítica y facilitando el mantenimiento y las pruebas individuales:

```
backup/
├── backup.sh          # script principal, orquesta la ejecución
├── backup_mysql.sh    # dump y compresión de la base de datos
├── backup_files.sh    # respaldo de código y adjuntos
├── log.sh             # funciones de logging reutilizables
└── backup.conf        # variables de configuración (rutas, destino,
retención)
```

Las credenciales y rutas se centralizan en backup.conf, evitando valores hardcodeados dentro de los scripts.

4. Backup de base de datos

```
# backup_mysql.sh (fragmento)
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M)
mysqldump -u backup_user -p"$BACKUP_PASS" sgrsi_db \
  | gzip > "$DEST/sgrsi_db_${TIMESTAMP}.sql.gz"
```

El dump se ejecuta con un usuario dedicado de backup (no root), se comprime con gzip y se nombra con marca de tiempo para permitir múltiples copias sin sobrescritura.

5. Backup de archivos

```
# backup_files.sh (fragmento)
rsync -az -e ssh \
  /var/www/sgrsi/ \
  backup_user@IP_SERVIDOR_RESPALDO:/backups/sgrsi_files/
```

La transferencia hacia el servidor de respaldo se realiza mediante rsync sobre SSH con autenticación por clave, sin uso de contraseñas en texto plano.

6. Automatización con cron

```
# crontab -e (usuario de backup)
0 3 * * * /opt/sgrsi/backup/backup.sh >> /var/log/sgrsi_backup.log 2>&1
```

La ejecución diaria a las 03:00 se justifica por ser una franja de bajo uso del sistema. Cada corrida registra resultado, duración y tamaño del backup en el log correspondiente.

> *El log debe rotarse (por ejemplo, con logrotate) para evitar crecimiento indefinido del archivo.*

7. Retención y verificación

Se aplica una política de retención que elimina automáticamente las copias con más de 30 días de antigüedad, y se documenta una prueba de restauración real (no solo la generación del backup) como evidencia de que las copias son efectivamente utilizables.

Checklist final

- ☐ Estructura modular implementada (backup.sh + módulos separados)
- ☐ Variables centralizadas en backup.conf, sin credenciales hardcodeadas
- ☐ Dump de MySQL con usuario dedicado, comprimido y con timestamp
- ☐ Backup de archivos vía rsync/SSH con autenticación por clave
- ☐ Entrada de cron activa y documentada
- ☐ Logging de cada ejecución con rotación de logs
- ☐ Política de retención (30 días) implementada
- ☐ Prueba de restauración documentada con evidencia

Problemas comunes

- El dump falla por permisos: verificar que el usuario de backup tenga privilegios SELECT/LOCK TABLES sobre sgrsi_db.
- rsync no conecta: confirmar que la clave pública esté en authorized_keys del servidor de respaldo y que el puerto 22 esté accesible.
- El cron no se ejecuta: revisar que el script tenga permisos de ejecución (chmod +x) y que las rutas dentro del script sean absolutas.
- El disco de respaldo se llena: revisar que la política de retención esté eliminando copias antiguas correctamente.

Referencias Bibliográficas

- Canonical Ltd. (2024). Netplan Documentation. https://netplan.readthedocs.io/
- Oracle Corporation. (2024). mysqldump — A Database Backup Program. MySQL 8.0 Reference Manual. https://dev.mysql.com/doc/
- Samba.org. (2024). rsync(1) — Manual Page. https://download.samba.org/pub/rsync/rsync.1
- Vixie, P. (2023). crontab(5) — Manual Page. Ubuntu Manpages. https://manpages.ubuntu.com/